1993 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = x^2 - 2x + 3$ 的最小值是_____.

2. 函数 $y = \cos^2(\omega x)$ $(\omega > 0)$ 的最小正周期是_____.

3. 设 $z = \cos\dfrac{7\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\dfrac{7\pi}{5}$, i 是虚数单位, 则 z 的辐角主值是_____.

4. 1 名 老师和 4 名 获奖同学排成一排照相留念, 若老师不排在两端, 则共有不同排法_____种（结果用数值表示）.

5. 函数 $y = \arccos x$ $(-1 \leqslant x \leqslant 0)$ 的反函数是_____.

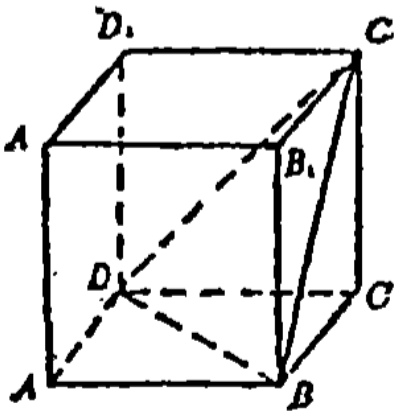
6. P 点分 $\overline{AB}$ 所成的比是 -3, 则 B 点分 $\overline{AP}$ 所成的比是_____.

7. 已知圆台的上、下底面半径分别是 10 cm 和 20 cm, 它的侧面展开后所得扇环的圆心角是 180°, 那么圆台的侧面积是_____ cm^2（结果中保留 π）.

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ $(a_n \in \mathbf{R})$, $a_1 + a_2 = 9$, $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 27$, 且 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ $(n = 1, 2, \cdots)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ =_____.

9. 在极坐标系中, 过点 $M\left(2, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 且平行于极轴的直线的极坐标方程是_____.

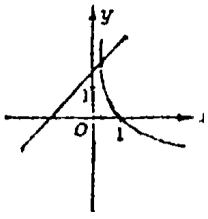
10. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 过顶点 B, D, C_1 作截面, 则二面角 $B - DC_1 - C$ 的大小是_____（用反三角函数表示）.

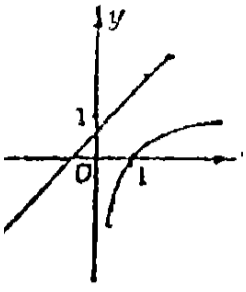


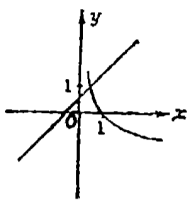
第 10 题图

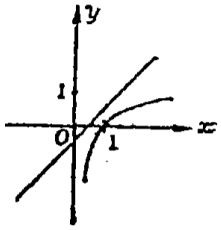
二、单选题

11. 函数 $y = x + a$ 与 $y = \log_a x$ 的图象可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

12. $(x - 1)^9$ 按 x 降幂排列的展开式中, 系数最大的项是（　）

A. 第 4 项和第 5 项　　**B.** 第 5 项

C. 第 5 项和第 6 项　　**D.** 第 6 项

13. 在区间 $(0,+\infty)$ 上为增函数的是（　）

A. $y=\operatorname{arccot}x$　　**B.** $y=\log_{\frac{1}{2}}x$　　**C.** $y=-2^x$　　**D.** $y=x^{\frac{1}{3}}$

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\arcsin\left(-\dfrac{1}{4}\right)<\arcsin\left(-\dfrac{1}{3}\right)$　　**B.** $\arccos\left(-\dfrac{1}{4}\right)<\arccos\dfrac{1}{3}$

C. $\arctan\dfrac{1}{4}<\arcsin\dfrac{1}{4}$　　**D.** $\operatorname{arccot}\dfrac{1}{3}<\arctan\dfrac{1}{3}$

15. 动点 P 到直线 $x+4=0$ 的距离减去它到点 $M(2,0)$ 的距离之差等于 2，则点 P 的轨迹是（　）

A. 直线　　**B.** 椭圆　　**C.** 双曲线　　**D.** 抛物线

16. 设有三个命题：

① 底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体；

② 底面是矩形的平行六面体是长方体；

③ 直四棱柱是直平行六面体.

以上命题中真命题的个数是（　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

17. 在直角坐标系中平移坐标轴，把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-5)$，点 A 在新坐标系中的坐标为 $(-3,7)$，则点 A 在原坐标系中的坐标是（　）

A. $(-1,2)$　　**B.** $(1,-2)$　　**C.** $(-5,12)$　　**D.** $(5,-12)$

18. 设 a，b 是两条异面直线. 在下列命题中正确的是（　）

A. 有且仅有一条直线与 a，b 都垂直

B. 有一平面与 a，b 都垂直

C. 过直线 a 有且仅有一平面与 b 平行

D. 过空间中任一点必可作一条直线与 a，b 都相交

19. 函数 $y=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴方程是（　）

A. $x=-\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $x=-\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** $x=\dfrac{\pi}{8}$　　**D.** $x=\pi$

20. $a+b>2c$ 的一个充分条件是（　）

A. $a>c$ 或 $b>c$　　**B.** $a>c$ 且 $b<c$

C. $a>c$ 且 $b>c$　　**D.** $a>c$ 或 $b<c$

三、解答题

21. 已知角 α 的顶点与直角坐标系的原点重合，始边在 x 轴的正半轴上，终边经过点 $P(-1,2)$，求 $\sin\left(2\alpha+\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 的值.

22. 已知 $z=\dfrac{a-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，$a>0$，复数 $w=z(z+\mathrm{i})$ 的虚部减去它的实部所得的差等于 $\dfrac{3}{2}$，求复数 w 的模.

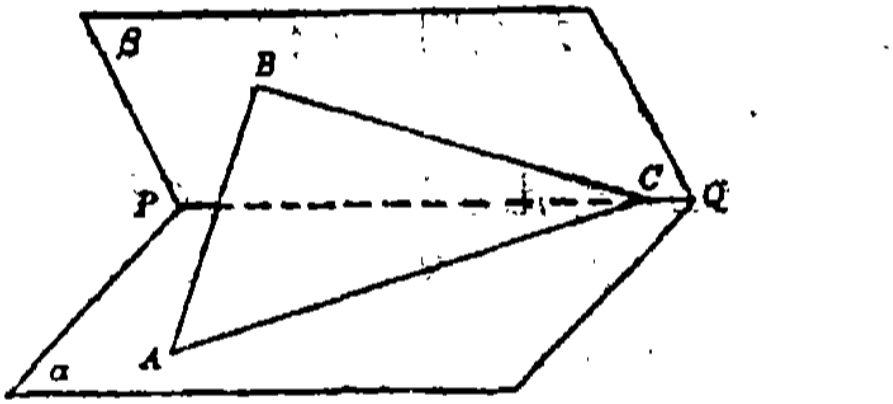
23. 抛物线 $y=-\dfrac{x^2}{2}$ 与过点 $M(0,-1)$ 的直线 l 相交于 A，B 两点，O 为坐标原点. 若直线 OA 与 OB 的斜率之和为 1，求直线 l 的方程.

24. 如图，已知二面角 $\alpha-PQ-\beta$ 为 60°，点 A 和点 B 分别在平面 α 和平面 β 上，点 C 在棱 PQ 上，$\angle ACP=\angle BCP=30^\circ$，$CA=CB=a$.

(1) 求证 $AB \perp PQ$.

(2) 求点 B 到平面 α 的距离.

(3) 设 R 是线段 CA 上的一点, 直线 BR 与平面 α 所成角的大小为 45°, 求线段 CR 的长度.



第 24 题图

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = na + n(n-1)b\,(n = 1, 2, \cdots)$, a, b 是常数且 $b \neq 0$.

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

(2) 证明以 $\left(a_n, \dfrac{S_n}{n} - 1\right)$ 为坐标的点 $P_n\,(n = 1, 2, \cdots)$ 都落在同一条直线上, 并写出此直线的方程.

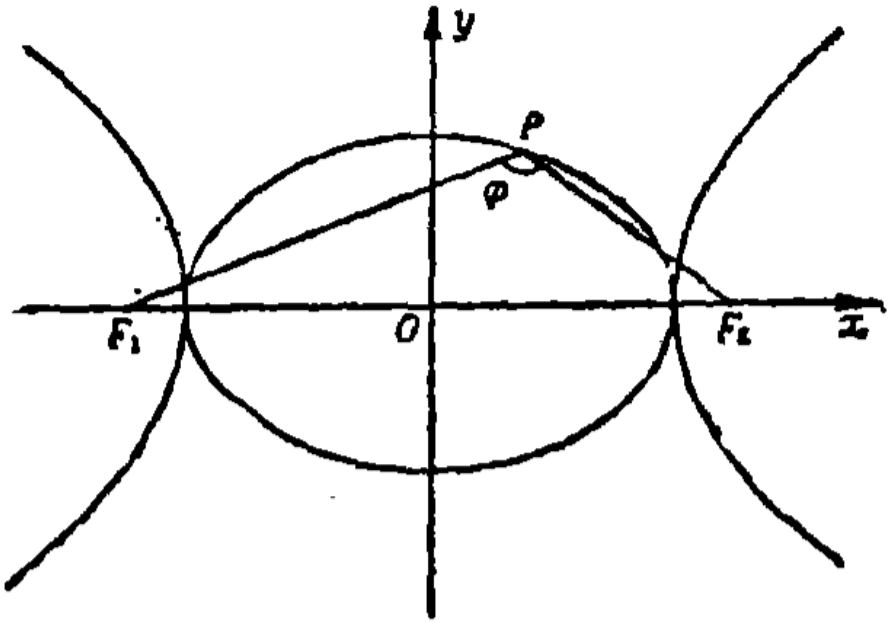
(3) 设 $a = 1, b = \dfrac{1}{2}$, C 是以 (r, r) 为圆心, r 为半径的圆 $(r > 0)$. 求使得点 P_1, P_2, P_3 都落在圆 C 外时, r 的取值范围.

26. 如图, P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 上的一个动点, 它与长轴端点不重合, $a \geqslant \sqrt{2}$, 点 F_1 和点 F_2 分别是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的左焦点和右焦点, $\varphi = \angle F_1 P F_2$.

(1) 求 $\tan\varphi$ 的表达式(用 a 及描述点 P 位置的一个变量来表示).

(2) 当 a 固定时, 求 φ 的最小值 φ_0.

(3) 当 a 在区间 $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ 上变化时, 求 φ_0 的取值范围.



第 26 题图